

Solucionario Visual: Unidad III

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estática y Dinámica de Fluidos

1. Presión Hidrostática

Problema: Un paciente está recibiendo suero intravenoso. La densidad del suero es de 1030 kg/m^3 . Si la bolsa de fluido se encuentra colgada a $1,2 \text{ m}$ por encima del nivel de la vena del brazo, calcule la presión hidrostática que el fluido ejerce a la entrada de la aguja.

Solución:

Utilizamos la ecuación fundamental de la hidrostática $P_h = \rho \cdot g \cdot h$. Sustituyendo los valores del S.I.:

$$P_h = (1030 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(1,2 \text{ m})$$

$$P_h = 12112,8 \text{ Pa} \approx 12,1 \text{ kPa}$$

2. Principio de Pascal

Problema: En un consultorio odontológico, el mecanismo de la silla funciona mediante una prensa hidráulica. El émbolo menor tiene un área de 10 cm^2 y el émbolo mayor que sostiene la silla tiene un área de 400 cm^2 . Si el peso conjunto de la silla y el paciente es de 2000 N , ¿qué fuerza debe aplicarse en el émbolo menor para levantar el sistema?

Solución:

Según el Principio de Pascal, la presión es igual en ambos émbolos: $\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$. Despejando la fuerza del émbolo menor (F_1):

$$F_1 = F_2 \left(\frac{A_1}{A_2} \right) = 2000 \text{ N} \left(\frac{10 \text{ cm}^2}{400 \text{ cm}^2} \right)$$

$$F_1 = 2000 \text{ N}(0,025) = 50 \text{ N}$$

3. Principio de Arquímedes

Problema: Como parte de una terapia física en piscina, un hombre con una masa de 70 kg y un volumen corporal de $0,065 \text{ m}^3$ se sumerge completamente en agua ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$). ¿Cuál es su peso aparente dentro del agua?

Solución:

El peso real del hombre es $W = m \cdot g = 70 \text{ kg} \cdot 9,8 \text{ m/s}^2 = 686 \text{ N}$. La fuerza de empuje (E) viene dada por $E = \rho_{\text{agua}} \cdot g \cdot V_{\text{sumergido}}$:

$$E = (1000 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(0,065 \text{ m}^3) = 637 \text{ N}$$

El peso aparente será:

$$W_{\text{aparente}} = W - E = 686 \text{ N} - 637 \text{ N} = 49 \text{ N}$$

4. Presión Sanguínea (Manometría)

Problema: El tensiómetro de un paciente indica una presión arterial sistólica de 120 mmHg (milímetros de mercurio). Expresa esta presión manométrica en las unidades del Sistema Internacional (Pascuales). (Dato: $\rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$).

Solución:

Convertimos la altura de la columna de mercurio a metros: $h = 0,12 \text{ m}$. Aplicamos la ecuación de presión de un fluido $P = \rho \cdot g \cdot h$:

$$P = (13600 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(0,12 \text{ m})$$

$$P = 15993,6 \text{ Pa}$$

5. Ecuación de Continuidad

Problema: La sangre fluye a través de una arteria que posee un área transversal de 4 cm^2 con una velocidad media de 30 cm/s . Esta arteria luego se ramifica en una amplia red de capilares que en conjunto suman un área total de 2400 cm^2 . ¿Cuál será la velocidad media de la sangre en esta zona capilar?

Solución:

Sabiendo que el caudal se conserva ($Q_1 = Q_2$), planteamos $A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$. Despejando la velocidad en los capilares (v_2):

$$v_2 = \frac{A_1 \cdot v_1}{A_2} = \frac{(4 \text{ cm}^2)(30 \text{ cm/s})}{2400 \text{ cm}^2} = \frac{120}{2400} \text{ cm/s}$$

$$v_2 = 0,05 \text{ cm/s} = 0,5 \text{ mm/s}$$

6. Ecuación de Bernoulli

Problema: Por una tubería horizontal fluye agua pura ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$). En una sección amplia, la presión es de 15000 Pa y la velocidad del fluido es de 2 m/s. El conducto luego se estrecha, elevando la velocidad a 4 m/s. ¿Qué presión habrá en esta parte estrecha?

Solución:

Siendo el tubo horizontal ($h_1 = h_2$), la Ecuación de Bernoulli se reduce a:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Despejando P_2 :

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2}\rho(v_1^2 - v_2^2)$$

$$P_2 = 15000 \text{ Pa} + 500 \text{ kg/m}^3((2 \text{ m/s})^2 - (4 \text{ m/s})^2)$$

$$P_2 = 15000 \text{ Pa} + 500(4 - 16) \text{ Pa} = 15000 \text{ Pa} - 6000 \text{ Pa} = 9000 \text{ Pa}$$

7. Tubo de Pitot

Problema: En una práctica experimental, se utiliza un tubo de Pitot en miniatura adaptado para estimar la velocidad de un flujo en un simulador de sistema circulatorio (densidad del fluido = 1060 kg/m^3). Si la diferencia de presión (ΔP) medida por el instrumento es de 530 Pa, determine la velocidad del fluido.

Solución:

A partir de la ecuación del Tubo de Pitot, la velocidad está dada por:

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta P}{\rho}} = \sqrt{\frac{2(530 \text{ Pa})}{1060 \text{ kg/m}^3}} = \sqrt{\frac{1060}{1060} \text{ m}^2/\text{s}^2} = \sqrt{1 \text{ m}^2/\text{s}^2} = 1 \text{ m/s}$$

8. Ley de Poiseuille (Proporcionalidad)

Problema: Una pequeña arteria disminuye su radio a la mitad debido a la acumulación de placa aterosclerótica. Suponiendo que la diferencia de presión y la viscosidad de la sangre se mantienen constantes, ¿En qué proporción se verá reducido el flujo (caudal) sanguíneo?

Solución:

Según la ecuación de Poiseuille $Q = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot \eta \cdot L}$, el caudal es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio ($Q \propto r^4$). Si el nuevo radio es $r' = \frac{1}{2}r$, entonces:

$$Q' \propto \left(\frac{1}{2}r\right)^4 = \frac{1}{16}r^4$$

El flujo sanguíneo se reduce severamente a una dieciseisava parte ($\frac{1}{16}$) de su valor original.

9. Resistencia Hemodinámica

Problema: A través de un vaso sanguíneo fluye un caudal de $5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$. Si se determina experimentalmente que la diferencia de presión entre los extremos de este vaso es de 2000 Pa, calcule la resistencia hemodinámica de dicho segmento vascular.

Solución:

Por analogía con la ley de Ohm para fluidos, $\Delta P = Q \cdot R_h$, despejamos la resistencia:

$$R_h = \frac{\Delta P}{Q} = \frac{2000 \text{ Pa}}{5 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}} = 400 \times 10^6 \text{ Pa} \cdot \text{s}/\text{m}^3 = 4 \times 10^8 \text{ Pa} \cdot \text{s}/\text{m}^3$$

10. Ley de Poiseuille (Cálculo Completo)

Problema: Se usa una sonda cilíndrica de 1 m de longitud y un radio interno de 1 mm (10^{-3} m) para administrar una solución intravenosa viscosa ($\eta = 1,0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$). Si la bomba de infusión genera una diferencia de presión de 4000 Pa a lo largo de la sonda, determine el caudal que está ingresando al paciente.

Solución:

Utilizamos la ecuación completa de Poiseuille $Q = \frac{\pi \cdot r^4 \cdot \Delta P}{8 \cdot \eta \cdot L}$. Sustituimos cuidadosamente los datos:

$$Q = \frac{\pi \cdot (10^{-3} \text{ m})^4 \cdot (4000 \text{ Pa})}{8 \cdot (1,0 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}) \cdot (1 \text{ m})} = \frac{\pi \cdot (10^{-12}) \cdot 4000}{8 \times 10^{-3}} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = \frac{4000\pi \times 10^{-12}}{8 \times 10^{-3}} \text{ m}^3/\text{s} = 500\pi \times 10^{-9} \text{ m}^3/\text{s} = 5\pi \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$$

(Numéricamente esto equivale a aproximadamente $1,57 \times 10^{-6} \text{ m}^3/\text{s}$ ó $1,57 \text{ ml/s}$).